

JavaFX常用控件之



具有“互斥性”的按钮控件

北京理工大学计算机学院
金旭亮

“互斥”按钮



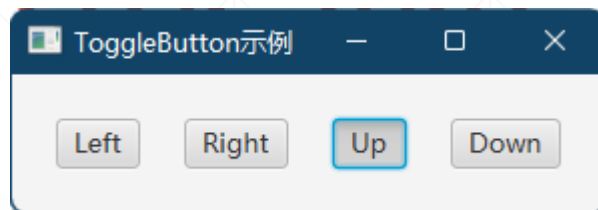
对于那些只能从一堆选项中“选择一个”的场景，可以使用具有“互斥性”的按钮控件，JavaFX提供了ToggleButton和RadioButton。



对于布尔类型的数值，可以使用ToggleButton或CheckBox实现目的。

ToggleButton简介

ToggleButton主要用于设置只有两个状态的数值：比如true/false, on/off。



```
//获取特定ToggleButton实例的选中状态  
boolean isSelected = toggleButton1.isSelected();
```



通常情况下，ToggleButton只需要读取它的状态，不需要执行一个命令，所以，很少需要设置它的setOnAction方法挂接事件响应。

让ToggleButton实现“互斥”



只需把ToggleButton放到同一组中，那么，这组按钮中，最多只能一个居于“选中”状态。

```
ToggleButton toggleButton1 = new ToggleButton("Left");
ToggleButton toggleButton2 = new ToggleButton("Right");
ToggleButton toggleButton3 = new ToggleButton("Up");
ToggleButton toggleButton4 = new ToggleButton("Down");

ToggleGroup toggleGroup = new ToggleGroup();

toggleButton1.setToggleGroup(toggleGroup);
toggleButton2.setToggleGroup(toggleGroup);
toggleButton3.setToggleGroup(toggleGroup);
toggleButton4.setToggleGroup(toggleGroup);
```

在同一个窗体中，可以放置多组ToggleButton，彼此互不影响。

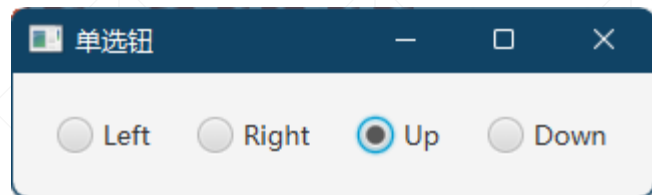


获取同一组中被选中的按钮：

```
ToggleButton selectedToggleButton =
    (ToggleButton) toggleGroup.getSelectedToggle();
```

RadioButton

RadioButton派生自ToggleButton，其实就是定制了ToggleButton的显示外观。调用RadioButton的setSelected(true)方法，可以将其置于“选中”状态。



在同一组内部，一次只能有一个RadioButton被选中，不可能出现“所有都没有选中”的情况。

```
//创建一个单选钮组
ToggleGroup radioGroup = new ToggleGroup();
//将四个RadioButton归于一组
radioButton1.setToggleGroup(radioGroup);
radioButton2.setToggleGroup(radioGroup);
radioButton3.setToggleGroup(radioGroup);
radioButton4.setToggleGroup(radioGroup);
//选中第一个单选钮
radioGroup.selectToggle(radioButton1);
```

获取组中选中的单选钮

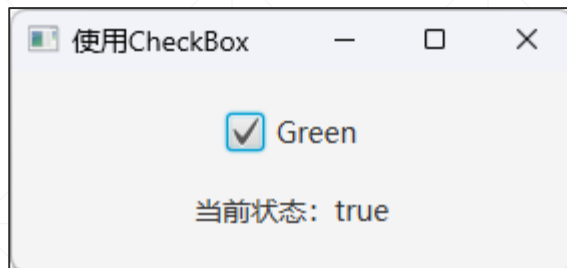


```
//监控选中状态的更改
radioGroup.selectedToggleProperty().addListener(observable -> {
    RadioButton btn = (RadioButton) radioGroup.getSelectedToggle();
    System.out.println(btn.getText());
});
```



由于单选钮通常是放到组中的，因此，如果想快速地知道到底选中了哪一个，可以监听RadioGroup的selectedToggle属性值的变化，并调用它的getSelectedToggle()方法获取选中按钮的引用。

使用CheckBox



CheckBox的使用非常简单，它有三个状态：checked、unchecked和undefined，通过它的selected属性获取当前状态值。这个属性是一个JavaFX Bean Property，因此，可以给它附加一个值改变监听器。

```
checkBox.selectedProperty().addListener(observable ->
    lblInfo.setText("当前状态: " + checkBox.isSelected()));
```

CheckBox事件响应

每次点击CheckBox时，它会改变自己的选中状态，同时，触发一个Action事件，可以为这一事件编写事件响应代码：

```
checkBox.setOnAction(e -> {  
    System.out.println("单击事件触发");  
});
```


CheckBox的“值未定 (Indeterminate)”状态

设置

```
checkBox1.setAllowIndeterminate(true);
```

读取

```
boolean isIndeterminate = checkBox.isIndeterminate();
```

indeterminate	selected	State
false	true	Checked
false	false	Unchecked
true	true/false	Undefined



如果不调用`setAllowIndeterminate(true)`激活，那么，Indeterminate状态将不可用。